PROXMOX VE · SESIÓN 1 — INTRODUCCIÓN A LA VIRTUALIZACIÓN CON PROXMOX VE

Virtualización con Proxmox VE

Sesión 1 · Introducción a la virtualización con Proxmox VE

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

🌐 josedom24.github.io/curso_proxmox_2026

💻 github.com/josedom24/curso_proxmox_2026

01

¿Qué es la virtualización?

Máquinas virtuales y contenedores

Virtualización: la idea fundamental

> *La virtualización usa software para imitar las características del hardware y crear sistemas informáticos virtuales sobre una misma máquina física.*

CONCEPTOS CLAVE

- **Hipervisor**: software de virtualización que gestiona los recursos físicos y los reparte entre los sistemas invitados
- **Sistema anfitrión** (*host*): máquina física que ejecuta el hipervisor
- **Sistema invitado** (*guest*): sistema operativo que corre dentro del hipervisor

Tipos de virtualización — Máquinas Virtuales

HIPERVISOR TIPO 1 *(BARE-METAL)*

- El hipervisor **corre directamente sobre el hardware**, sin SO anfitrión de propósito general
- Las VMs acceden al hardware **a través del hipervisor** — no hay SO intermedio
- Requiere extensiones de virtualización en la CPU (`Intel VT-x` / `AMD-V`)
- **Máximo rendimiento**: sin capas adicionales de abstracción

Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, **KVM**

HIPERVISOR TIPO 2 *(HOSTEADO)*

- Se ejecuta **como una aplicación sobre un SO anfitrión**
- Las VMs atraviesan **dos capas**: el hipervisor y el SO anfitrión
- **Menor rendimiento** que el tipo 1 por la capa adicional del SO

Ejemplos: VMware Workstation, VirtualBox, Parallels Desktop, VMware Player

KVM — Kernel-based Virtual Machine

KVM es un módulo del kernel de Linux (desde la versión 2.6.20, 2007) que convierte el propio kernel en un hipervisor de tipo 1 — el kernel Linux **es** el hipervisor.

CÓMO FUNCIONA

- El kernel Linux actúa como hipervisor tipo 1: **no hay SO anfitrión de propósito general** por debajo
- Requiere extensiones de virtualización del procesador: `Intel VT-x` o `AMD-V`
- Cada máquina virtual es un **proceso normal** de Linux, gestionado y aislado por el kernel
- Se apoya en **QEMU** para emular los dispositivos de la VM (disco, red, USB...)
- Con **dispositivos paravirtualizados** (`virtio`), la VM usa una interfaz optimizada que evita la emulación completa → **mayor rendimiento** (disco, red,...)

Tipos de virtualización — Contenedores

La **virtualización ligera** no emula hardware: aísla procesos dentro del mismo SO. Cada contenedor comparte el kernel del host pero tiene su propio sistema de archivos, red y recursos.

CONTENEDORES DE SISTEMA

- Ejecutan una instancia aislada de un **SO completo**
- Espacio de usuario, red y almacenamiento independientes
- MV ligera, sin duplicar el kernel
- Arranque en segundos, necesita poca RAM

Ejemplo: LXC *(Linux Containers)*

CONTENEDORES DE APLICACIÓN

- Diseñados para ejecutar **un servicio o aplicación** de forma aislada
- Más ligeros que los de sistema: no virtualizan el SO completo
- Ideales para microservicios y despliegues en la nube

Ejemplos: Docker, Podman, Kubernetes (orquestador de contenedores)

PREGUNTA

¿Qué sistema de virtualización usas normalmente con los alumnos?

¿Has usado alguna vez LXC?

💬 Comparte tu experiencia

¿Qué es Proxmox VE?

Proxmox Virtual Environment es una plataforma de virtualización de código abierto basada en Debian que integra en una sola interfaz web:

LO QUE INCLUYE

- Hipervisor **KVM** para máquinas virtuales completas
- **LXC** para contenedores Linux ligeros
- **Almacenamiento** (local, Ceph, NFS, iSCSI...)
- **Redes** (bridges, VLANs, SDN)
- **Clúster** y alta disponibilidad
- **Backups** integrados con Proxmox Backup Server

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

✅ Interfaz web completa — sin cliente adicional

✅ Código abierto — licencia AGPL

✅ API REST completa para automatización

✅ Comunidad activa y excelente documentación

⚠️ Soporte empresarial de pago opcional

Un poco de historia

VERSIÓN	HITO
v1.0 (2008)	Nace Proxmox con OpenVZ + KVM
v4.0 (2015)	OpenVZ → LXC + consolidación KVM
v5.x (2016–2018)	Alta disponibilidad y clustering empresarial
v6.x → v7.x (2019–2022)	Alternativa a VMware, adopción empresarial
v8.x → v9.x (2023–hoy)	Cloud-init, SDN nativo, soporte profesional

Las dos soluciones de Proxmox VE

MÁQUINAS VIRTUALES (KVM)

```
┌──────────────────────────────┐
│   VM1 (Debian)  VM2 (Win)    │
│  ┌────────────┐ ┌──────────┐ │
│  │ Kernel     │ │ Kernel   │ │
│  │ propio     │ │ propio   │ │
│  └────────────┘ └──────────┘ │
│        └──────────┬──────────┘ │
│          KVM/QEMU            │
│      (Proxmox VE host)       │
└──────────────────────────────┘
```

- Hardware **completamente emulado** (**QEMU**)
- Dispositivos paravirtualizados (**virtio**)
- Cualquier SO: Linux, Windows, BSD...

CONTENEDORES (LXC)

```
┌──────────────────────────────┐
│  CT101 (Ubuntu) CT102 (Deb)  │
│  ┌────────────┐ ┌──────────┐ │
│  │ /bin /etc  │ │ /bin/etc │ │
│  │ procesos   │ │ procesos │ │
│  └────────────┘ └──────────┘ │
│        └──────────┬──────────┘ │
│       Kernel compartido      │
│      (Proxmox VE host)       │
└──────────────────────────────┘
```

- Arrancan en **segundos**
- 5–10× menos RAM que una VM
- Solo distribuciones **Linux**

02

Proxmox VE vs otras soluciones

Diferencias con OpenStack y otros sistemas

Comparativa general

CARACTERÍSTICA	PROXMOX VE	OPENSTACK	VMWARE VSPHERE	OVIRT
Código abierto	✅	✅	❌	✅
Interfaz web integrada	✅	⚠️ compleja	✅	✅
Curva de aprendizaje	Baja	Muy alta	Media	Media
KVM + LXC	✅	Solo KVM	❌	Solo KVM
Clúster y HA	✅	✅	✅	✅
Apto para educación	✅✅	✅	⚠️ coste	⚠️
Instalación rápida	✅	⚠️	❌	❌

Proxmox VE vs OpenStack

OPENSTACK

- Plataforma de **IaaS** (*Infrastructure as a Service*)
- **Cloud Computing** sobre hardware propio
- El usuario consume recursos como en AWS o Azure, pero en privado
- Abstrae completamente el hipervisor subyacente
- Arquitectura distribuida de servicios: Nova, Neutron, Cinder, Glance...
- Ideal para enseñar **cloud privado** y los módulos de cloud de ASIR

PROXMOX VE

- Plataforma de **virtualización tradicional**
- Gestión directa de hipervisor: el administrador controla cada VM
- No abstrae el hardware: se trabaja con nodos, almacenamiento y redes reales
- Arquitectura simple: un nodo ya es completamente funcional
- Ideal para enseñar **administración de sistemas** y virtualización

ℹ️ Aunque ambas permiten gestionar máquinas virtuales, parten de concepciones distintas: OpenStack modela una **nube**; Proxmox VE es un **hipervisor gestionado**. En un centro con ASIR, las dos tienen cabida.

¿Por qué Proxmox VE para un centro educativo?

PARA EL ALUMNO

- Entorno **propio y aislado**
- Acceso desde el **aula y desde casa**
- Aprende con tecnología usada en la **industria**
- Puede **romper y recrear** sin consecuencias

PARA EL PROFESOR

- Despliegue de entornos en **minutos**
- **Plantillas** reutilizables por módulo
- Sin **licencias** de pago
- **Panel web** accesible desde cualquier navegador

PARA EL CENTRO

- Hardware propio → **soberanía tecnológica**
- Coste reducido (**open source**)
- **Escalable** añadiendo nodos
- **Comunidad** activa y **documentación** excelente

03

Evolución de sistemas de virtualización en el IES Gonzalo Nazareno

De OpenStack a Proxmox VE

Línea de tiempo (2011 — 2026)

2011	2014	2018	2022	2026

2011 — OpenStack pionero

- Proyecto de innovación educativa de la Junta de Andalucía
- Primeros en España en usar OpenStack en FP
- Enseñanza de IaaS en módulos de ASIR

2014–2018 — Consolidación

- Infraestructura estable con OpenStack Juno → Queens
- Integración progresiva en el ciclo ASIR

2018–2022 — Evolución

- Simplificación progresiva de la instalación y administración de OpenStack
- Reflexión: ¿cómo llevar estos beneficios educativos a otros ciclos?

2022 — Incorporación de Proxmox VE

- Coexistencia con OpenStack
- Proxmox VE se introduce en SMR y 1º ASIR

2026 — Uso complementario consolidado

Incorporación de Proxmox VE (2022)

LA IDEA

Los beneficios educativos que encontramos en OpenStack — entornos propios por alumno, trabajo con infraestructura real, autonomía — merecían llegar a **más alumnos y más módulos**.

Proxmox VE permite trasladar esa experiencia con una instalación, administración y uso **más accesibles**, tanto para profesores como para alumnos.

NO ES UNA SUSTITUCIÓN

OpenStack y Proxmox VE **conviven** en el centro. Cada uno se usa donde aporta más valor pedagógico.

DISTRIBUCIÓN ACTUAL

PLATAFORMA	CICLO / CURSO
Proxmox VE	2º SMR
Proxmox VE	1º ASIR
OpenStack	2º ASIR

ℹ️ El alumno que llega a 2º ASIR ya conoce la virtualización desde Proxmox VE — lo que facilita la comprensión del modelo de nube de OpenStack.

PREGUNTA

¿Qué impacto educativo y metodológico esperas con la incorporación de Proxmox VE en tu centro

💬 Comparte tu experiencia

Impacto en las metodologías educativas

PARA LOS PROFESORES

- Plataforma que ha impulsado el estudio de tecnologías relacionadas: **KVM, LVM, iSCSI, SDN, Ansible...**
- Acceso permanente a las máquinas de los alumnos → **corrección y seguimiento** mucho más ágil
- Posibilidad de diseñar **proyectos intermodulares** con continuidad en el tiempo
- El profesor prepara plantillas una vez → las reutiliza cada curso

PARA LOS ALUMNOS

- Plataforma propia donde crear **diferentes escenarios** de prácticas
- Obtención de máquinas de forma **ágil**: clonar una plantilla lleva minutos
- Escenarios **reproducibles**: todos parten del mismo estado exacto
- **Sin dependencia** del equipo personal del alumno — solo hace falta un navegador

Nuevas posibilidades pedagógicas

ESCENARIOS COMPLEJOS

Redes con varios equipos interconectados que antes eran inviables por coste o por las limitaciones del hardware de los alumnos.

PROYECTOS CON CONTINUIDAD

Las máquinas persisten entre clases y entre módulos. Un proyecto puede crecer durante semanas o cruzar varios módulos del ciclo.

AUTONOMÍA Y APRENDIZAJE ACTIVO

El alumno crea, configura y destruye su propio entorno. Si algo falla, restaura el snapshot y sigue. Aprende **haciendo**, sin miedo a romper nada.

EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN

El profesor tiene acceso directo a las máquinas de cada alumno en cualquier momento — desde el aula o desde casa.

Ejemplos de prácticas

- Instalación de sistemas operativos con BIOS/UEFI
- Almacenamiento: Particionamiento, formateo, gestión de sistemas de ficheros, LVM, RAID, ...
- Administración de servidores durante largo del tiempo
- Plataformas de desarrollo preconfiguradas.
- Instalación de un servidor (por ejemplo, base de datos) y los alumnos acceden como clientes
- ...

ℹ️ Conseguimos independencia de los equipos de los alumnos (**igualdad tecnológica**).

ℹ️ Los escenarios siempre son **accesibles** desde cualquier equipo cliente (desde el centro y desde casa).

04

Infraestructura de virtualización en el IES Gonzalo Nazareno

Hardware, red, almacenamiento y acceso

Descripción general del entorno

IES GONZALO NAZARENO · DOS HERMANAS

110
ALUMNOS
Total de ciclos formativos

60
USUARIOS ACTIVOS
En Proxmox VE

10
PROFESORES
Responsables

CICLOS FORMATIVOS

- **Grado superior:** ASIR
- **Grado medio:** SMR

PROXMOX VE: PROXMOX VE 9.0.6

- Dell PowerEdge R440
- Intel Xeon Silver 4208 (16 núcleos)
- 128 GB RAM
- Almacenamiento local : 3.7 TB

DELL EMC
DELL EMC

Acceso a la infraestructura

DESDE EL AULA

- Red interna del departamento de informática: 172.22.0.0/16
- Servidor DHCP en la red
- Máquina linux hace de router/NAT. Gateway: 172.22.0.1
- Servidor Proxmox VE, conectado a esta red por un bridge virtual (**vmbr0**)
- Todas las MV y contenedores conectados al **vmbr0**
  - Se configuran con nuestro servidor DHCP
  - Acceso al exterior y acceso desde el aula
- Acceso a la web de Proxmox VE de menera interna usando un proxy inverso (https://proxmox.gonzalonazareno.org)
- El nombre `proxmox.gonzalonazareno.org` apunta a la dirección IP del servidor

Acceso a la infraestructura

DESDE CASA

- Desde el centro: acceso a Internet controlado por un cortafuego corporativo.
- PROBLEMA: Desde casa no podemos acceder a la infraestructura del centro.
- SOLUCIÓN: **VPS** externo conectado con la red del departamento con una VPN (**openvpn**)
  - Petición de puerto abierto a ANDARED
  - Todas las peticiones que llegan al **VPS** se reenvían a la red interna: proxy inverso
  - El nombre `proxmox.gonzalonazareno.org` apunta a la dirección IP del VPS
  - Los alumnos de ASIR acceden de forma remota (**SSH / RDP**) por medio de una **VPN**, conectada al **VPS**
  - Los alumnos de SMR puede acceder por la aplicación web o usando Guacamole

DESDE EL AULA

```
┌──────────────────────────────────┐
│  Red Departamento: 172.22.0.0/16 │
├──────────────────────────────────┤
│  [DHCP]  [Router 172.22.0.1]     │
├──────────────┬───────────────────┤
│              │                   │
│        [vmbr0 bridge]            │
│     Proxmox VE (host)            │
│    ┌────────────┬────────────┐   │
│    │ VM/CT 1    │ VM/CT 2    │ ...│
│    │(172.22.x.x)│(172.22.x.x)│   │
│    └────────────┴────────────┘   │
│                                  │
│  https://proxmox.gonzalonazareno │
│  (proxy inverso interno)         │
└──────────────────────────────────┘
        |
    Internet
```

DESDE CASA

```
┌──────────────────────────┐
│  Alumno (casa)           │
│  Internet corporativo    │
└──────────────┬───────────┘
               |
┌──────────────▼───────────┐
│  VPS externo             │
│  (proxy inverso público) │
│  OpenVPN endpoint        │
│ proxmox.gonzalonazareno  │
└──────────────┬───────────┘
               | VPN (openvpn)
               | Puerto abierto ANDARED
┌──────────────▼──────────────────────┐
│ Red departamento 172.22.0.0/16      │
│                                     │
│  [DHCP]  [Router 172.22.0.1]        │
│         [Proxmox + vmbr0]           │
│      [VMs/CTs]                      │
└─────────────────────────────────────┘
```

PREGUNTA

¿Qué características tiene tu centro? ¿Cuantos ciclos y alumnos van a poder usar Proxmox VE?

¿Qué características tiene el acceso a la red de tu centro?

💬 Comparte tu experiencia

Almacenamiento y redes disponibles en Proxmox VE

ALMACENAMIENTO

`local` (Directory)

- Backups
- Imágenes ISO
- Plantillas de CT

`local-lvm` (LVM-Thin) (3,7 TB)

- Discos de máquinas virtuales
- Sistemas de ficheros de CTs
- Crecimiento automático

REDES VIRTUALES

`vmbr0` (Linux Bridge)

- Bridge virtual para VMs y CTs
- DHCP automático (172.22.x.x)
- Accesibles desde la red local
- Por defecto: todas las VMs/CTs aquí
- Tenemos más bridge para las prácticas

05

DEMO 1: Acceso a nuestro PROXMOX VE

proxmox.gonzalonazareno.org

Recursos

- Curso de introducción a Proxmox VE (CEP Castilleja de la Cuesta)
  - Capítulo 1: Introducción a la virtualización con Proxmox VE
  - Capítulo 2: Instalación de Proxmox VE
- Prácticas con alumnos:
  - Proxmox VE: Introducción a la virtualización

¡Gracias!

Sesión 2 → Uso básico de Proxmox VE

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 🌐 https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026